

SOiA / DOKUMENTACJA

SYRENY ALARMOWE / URZĄDZENIA WYKONAWCZE / INSTALACJA OBIEKTU

AKCEPTACJA - BIŁ KGSP

Syrena silnikowa (SAD) ze sterownikiem SS-22

Definicja, budowa i funkcjonalny projekt podłączenia z SS-22 jako standardowym sterownikiem profilu silnikowego

Zakres: Definicja i budowa syren silnikowych typu SAD, sygnały alarmowe realizowane syreną silnikową, założenia projektowe i uproszczone schematy podłączenia silnika trójfazowego 400 V oraz jednofazowego 230 V, sprzężenie ze standardowym sterownikiem SS-22 przez izolowany interfejs sygnałowy i zewnętrzną aparaturę wykonawczą. Dokument nie zastępuje projektu wykonawczego instalacji elektrycznej dla konkretnego obiektu.

WERSJA 0.2, 10 września 2026 r.

Profil: SS-22 przyjęty jako standard sterownika dla opisanego profilu SAD zgodnie z poleceniem użytkownika z 10 września 2026 r.; szczegóły instalacji wymagają uzgodnienia dla obiektu. Hasło słownikowe pozostaje propozycją do Załącznika nr 1.

Adresaci: BIŁ KG PSP, koordynatorzy SOiA w KW PSP, projektanci i wykonawcy instalacji syren w jednostkach OSP, integratorzy sterowników.

1 Definicja

1.1 Hasło słownikowe – propozycja do Załącznika nr 1

Syrena silnikowa Syrena alarmowa, w której dźwięk powstaje mechanicznie: silnik elektryczny napędza wirnik z łopatkami, a wirnik cyklicznie przerywa strumień powietrza w oknach stojana. Wysokość tonu wynika z prędkości obrotowej i liczby okien, a głośność narasta i opada wraz z obrotami wirnika. Syrena silnikowa nie odtwarza plików dźwiękowych ani komunikatów słownych. Sterownik uruchamia ją wyłącznie przez załączanie i wyłączanie zasilania silnika za pośrednictwem certyfikowanej, izolowanej warstwy wykonawczej (stycznika lub układu rozruchowego). W SOiA odpowiada jej **profil silnikowy** sterownika, tryb sprzężenia **stykowy (C_CONTACT)** i kod typu syreny 02. [S2; S7] *Określenia równoważne:* syrena wirnikowa, syrena elektromechaniczna. *Określenia niezalecane:* „syrena mechaniczna” (nieprecyzyjne – każda syrena ma części mechaniczne; dopuszczalne wyłącznie w cytatach z dokumentacji producentów); „syrena SAD” jako nazwa każdej syreny silnikowej – **SAD** jest oznaczeniem typoszeregu, a nie rodzaju urządzenia.

SAD Oznaczenie handlowe typoszeregu syren silnikowych produkowanych przez FHU Motoruch (Wola Batorska) w czterech wersjach mocy: 1,5 kW, 3 kW, 4 kW i 5,5 kW, wszystkie z silnikami trójfazowymi, przeznaczonych do montażu dachowego [S9; S10]. **Producent nie podaje rozwinięcia skrótu.** Na swojej stronie używa określeń „syreny alarmowe dużej mocy” i „syreny typu SAD”; dystrybutorzy stosują w nazwach handlowych „syrena alarmowa dachowa SAD” oraz „syrena alarmowa dużej mocy typu SAD” [S9; S10]. Opracowanie BIŁ z maja 2025 r. przyjęło rozwinięcie „Syrena Alarmowa Dachowa” [S1]; w dokumentach SOiA należy je traktować jako umowne. Wersja „Syrena Akustyczna Dachowa” nie występuje w żadnym z przejranych źródeł. Oznaczenia „SAD-1”, „SAD-5”, „SAD-6” czy „SAD-10” nie istnieją w ofercie – modele oznacza się mocą, np. „SAD-3 kW” [S9; S10].

1.2 Miejsce syreny silnikowej w SOiA

Syrena sama nie podejmuje decyzji [S2]. Polecenie z systemu centralnego (IoT Feed, SMS, radio) trafia do sterownika, który je weryfikuje i przekłada na fizyczne działanie zgodnie z profilem [S2]. Dla syreny silnikowej oznacza to zamykanie i otwieranie obwodu zasilania silnika według zatwierdzonego programu sygnału, a nie generowanie przebiegu akustycznego [S2, Z5].

Wymagania minimalne Z3 rozstrzygają trzy sprawy, które przesądzają o kształcie instalacji [S2, Z3]:

ID	Treść wymagania	Skutek dla projektu podłączenia
W-E06	Nie sterować obwodem mocy syreny silnikowej bezpośrednio z wyjść ogólnego przeznaczenia – wyłącznie przez certyfikowaną, izolowaną warstwę wykonawczą.	Między stykiem sterownika a silnikiem zawsze jest stycznik (lub układ rozruchowy) z własnym zasilaniem i zabezpieczeniami.
W-E07	Ograniczać maksymalny czas ciągłego zasilania układu wykonawczego syreny silnikowej.	W obwodzie cewki stycznika pracuje ogranicznik czasu niezależny od oprogramowania sterownika (KT1).

ID	Treść wymagania	Skutek dla projektu podłączenia
W-E08	Posiadać lokalne, sprzętowe odcięcie toru wykonawczego, niezależne od łączności i oprogramowania, z pierwszeństwem przed poleceniem zdalnym.	Na obiekcie jest przycisk STOP w obwodzie sterowania oraz rozłącznik izolacyjny w torze mocy.

Zasilanie awaryjne zestawu sterownika (UPS) podtrzymuje wyłącznie logikę sterownika, bramkę i moduły łączności. Nie zasilą i nie ma zasilac linii siłowych trójfazowych silników syren elektromechanicznych po zaniku napięcia 230 V AC [S5]. Syrena silnikowa bez zasilania sieciowego (lub agregatu) nie zadziała, choć sterownik przyjmie i zapisze polecenie.

1.3 SS-22 jako standard sterownika dla SAD

Dla opisanego profilu syreny silnikowej przyjmuje się sterownik **SS-22**. Wybór wskazał użytkownik 10 września 2026 r.; nie wymaga się zastosowania SS100. [S25; S26]

SS-22 odbiera polecenie, sprawdza uprawnienia, adresata, ważność i historię, a następnie wykonuje zatwierdzony program silnikowy przez dwa wyjścia sygnałowe: RUN i CYKL. Moc silnika określa dobór stycznika, zabezpieczeń i przewodów obiektu. Nie jest mocą przełączaną przez SS-22 i nie wyznacza sama potrzeb pamięci sterownika.

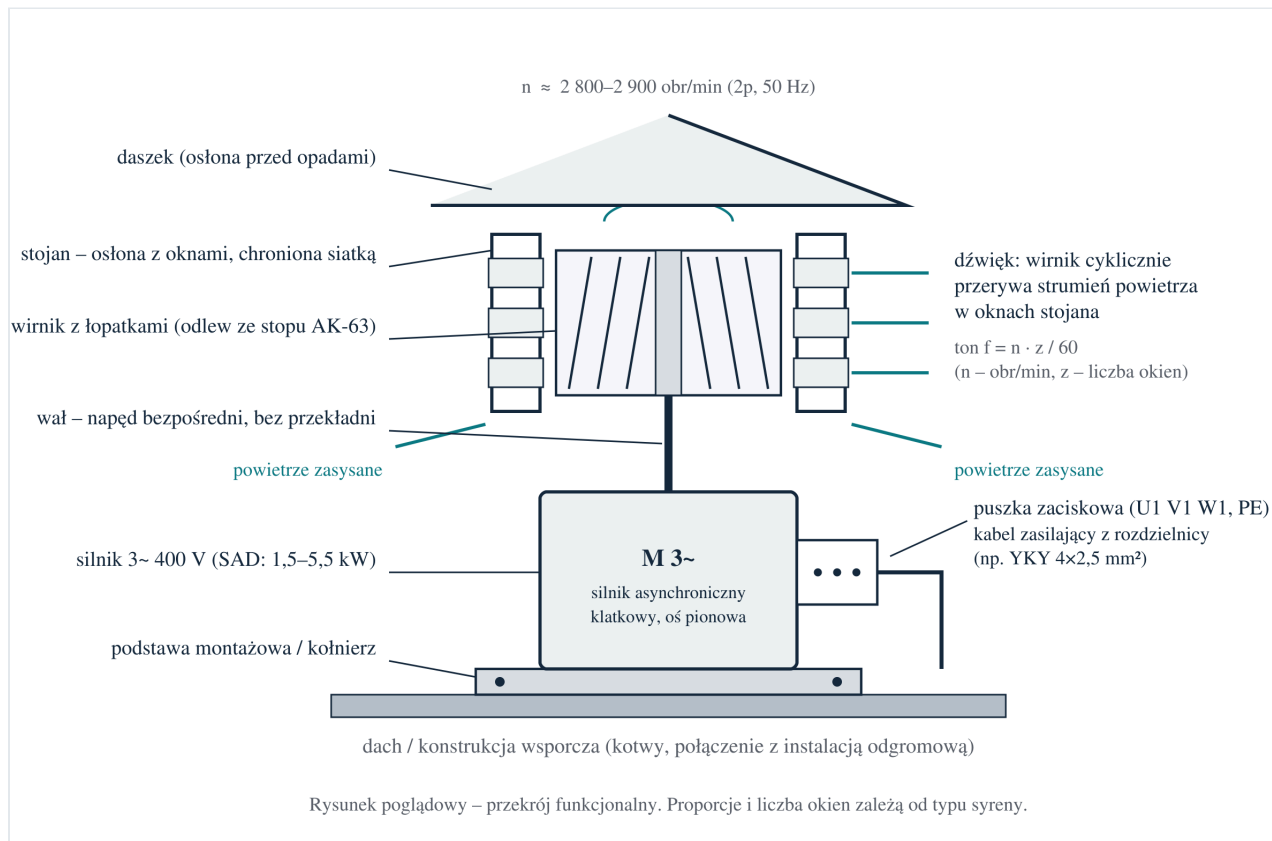
Cecha SS-22	Podstawa i zastosowanie w tym profilu
Platforma	W materiale dostawcy: Cortex-A55, 2 rdzenie, 1,7 GHz, 2 GB RAM i 16 GB pamięci trwałej. Wystarczalność dla pakietu KG PSP podlega sprawdzeniu.
Łączność i zarządzanie	Ethernet 1 Gbit/s, LTE Cat.1, LoRa node, deklarowana integracja PL-CAP i ZTP do Orchestra Manager. Działanie i profil LNS wymagają odbioru.
Tor sygnałowy	2 styki: R1 RUN i R2 CYKL; 2 GPI: IN1 K1_FB i IN2 START_LOKALNY. To nazwy funkcji; rzeczywiste zaciski i parametry elektryczne określa DTR oraz karta połączeń.
Pozostałe zasoby	2 GPO, 2 pełne RS-232 i 2 USB; GNSS i Wi-Fi jako opcje według materiału dostawcy. Nie przypisuje się ich automatycznie do funkcji obiektu.

Tabela zawiera deklaracje dostawcy, nie wyniki prób. **Obciążalność 250 V AC / 10 A, parametry GPI i numery zacisków SS100 nie dotyczą automatycznie SS-22.** Parametry SS-22 i MI1 określa karta techniczna przed wykonaniem instalacji. [S25]

Profil SAD jest stykowym profilem silnikowym. LINE OUT, lokalne pliki dźwiękowe i PTT nie sterują silnikiem SAD. Ustalenia AUDIO/PTT dla syren elektronicznych pozostają odrębnym profilem; tutaj odwołanie oznacza uruchomienie mechanicznego sygnału ciągłego według programu silnikowego. Sam wybór SS-22 nie potwierdza wdrożenia tej funkcji w aplikacji lub centrali.

Ten profil przewiduje dwa wyjścia SS-22; nie deklaruje pełnej zgodności z Z3 W-E03 wymagającym sześciu torów. Zachowuje izolację, nadzór i odcięcie W-E06–W-E08. [S2; S26]

2 Budowa i zasada działania



Rysunek 1. Przekrój funkcjonalny syreny silnikowej typu SAD: daszek, stojan z oknami, wirnik z łopatkami, wał, silnik asynchroniczny (oś pionowa – wniosek z wymiarów, producent nie publikuje rysunku), puszka zaciskowa i podstawa montażowa.

2.1 Elementy

Element	Funkcja	Uwagi konstrukcyjne
Silnik asynchroniczny klatkowy	Napęd wirnika; w typoszeregu SAD trójfazowy 400 V, napęd bezpośredni bez przekładni.	Producent: „silniki trójfazowe, asynchroniczne, klatkowe, budowy zamkniętej”; prędkość 2 840–2 925 obr/min zależnie od mocy (silnik dwubiegunowy, 50 Hz); prąd znamionowy przy 380 V: 3,5 / 6,3 / 8,2 / 10,9 A dla 1,5 / 3 / 4 / 5,5 kW; „syrena nie wymaga dodatkowych urządzeń rozruchowych” [S9; S10; S1]. Typoszereg SAD nie ma wersji jednofazowej; syreny małej mocy na 230 V (np. Motoruch MSS2-N13 z silnikiem komutatorowym) są odrębną grupą urządzeń [S9].
Wirnik z łopatkami	Zasysa powietrze i wyrzuca je przez okna stojana; jego bezwładność decyduje o czasie rozbiegu i wybiegu.	Producent: „agregaty głosowe wykonane są ze stopu AK-63 i chronione siatką” – wirnik i jego osłona z odlewniczego stopu aluminium, osłonięte siatką drucianą [S9; S10]. Masa i średnica wirnika oraz liczba okien stojana wpływają na bezwładność układu [S1].

Element	Funkcja	Uwagi konstrukcyjne
Stojan (pierścień z oknami)	Nieruchomy pierścień otaczający wirnik; okna (otwory) cyklicznie odsłaniane przez łopatki modulują strumień powietrza.	Liczba okien z razem z obrotami n wyznacza częstotliwość tonu: $f = n \cdot z / 60$ (zasada opisana w dokumentacji producenta syren mechanicznych Federal Signal) [S12]. Syreny z jednym rzędem okien są jednotonowe; dwutonowe mają dwa rzędy o różnej liczbie okien. Liczby okien i rzędów dla SAD producent nie publikuje [S9].
Daszek (osłona)	Chroni wnętrze przed opadami; kieruje dźwięk na boki.	Producent: „dodatkowy daszek ochronny ogranicza jednocześnie rozrzut fali głosowej i zabezpiecza przed wpływami atmosferycznymi”; średnica daszka 880 mm we wszystkich mocach [S9; S10].
Podstawa montażowa (kołnierz)	Przenosi masę i drgania na dach lub konstrukcję wsporczą.	Podstawa z żeliwa szarego, Ø500 mm lub 500×500 mm (5,5 kW: 550×550 mm) [S10]. Kotwienie i połączenie wyrównawcze z instalacją odgromową – patrz 4.5 i 4.7.
Puszka zaciskowa	Przyłącze kabla zasilającego (U1, V1, W1, PE dla 3~; L, N, PE dla 1~).	Dławnica kablowa. Stopnia ochrony IP producent nie publikuje; dla porównania niemiecka syrena silnikowa Hörmann E57 ma IP44 [S9; S13].

2.2 Zasada powstawania dźwięku

Wirnik po rozpędzeniu zasysa powietrze osiowo i wyrzuca je promieniowo. Za każdym razem, gdy łopatka mija okno stojana, strumień jest odsłaniany i zasłaniany. Powstaje ciąg impulsów ciśnienia o częstotliwości równej iloczynowi obrotów i liczby okien. Przykład producenta: syrena E57 daje ton 420 Hz przy 2 800 obr/min, co odpowiada dziewięciu oknom [S13]. Dla SAD przy 2 840–2 925 obr/min ton podstawowy wynosi ok. 47–49 Hz pomnożone przez liczbę okien; analiza nagrań syren OSP wykazała składową podstawową rzędu 460 Hz [S1], co wskazywałoby na 9–10 okien, ale producent tej liczby nie podaje [S9]. Wysokość tonu i głośność są sprzężone z prędkością obrotową, dlatego syrena silnikowa nie potrafi zmienić tonu bez zmiany obrotów, a każde załączenie i wyłączenie zasilania daje charakterystyczne narastanie i opadanie dźwięku.

2.3 Dane dynamiczne istotne dla sterowania

Parametr	Wartość	Źródło
Czas rozbiegu do pełnej głośności (modele 3–5,5 kW)	3–5 s wg literatury producentów; 2–4 s dla porównywalnej syreny E57 ~5 kW	S1
Czas rozbiegu zmierzony w terenie (3 nagrania syren OSP, 2012–2013)	średnio 7,3 s, rozrzut 5–9 s; przyczyny wydłużenia: łożyska, spadki napięcia (moment $\sim U^2$), wiatr, zabrudzenie okien stojana	S1

Parametr	Wartość	Źródło
Czas rozbiegu bardzo małych syren (~0,5 kW)	rzędu kilkunastu sekund	S1
Czas wybiegu po odłączeniu zasilania	kilka sekund do zaniku pełnej głośności; w konfiguracji sterownika PC-550 producent proponuje parametry „rozbieg 3 s, wybieg 20 s”	S1; S8
Prąd rozruchowy	syrena E57 (5 kW): ok. 35 A przy prądzie znamionowym ok. 9 A, tj. ok. $4 \times I_n$; dla silników klatkowych ogólnie $4-7 \times I_n$ przez czas rozbiegu wirnika (obciążenie o dużej bezwładności)	S13; dla SAD do potwierdzenia w karcie silnika

Wnioski dla projektu: zabezpieczenie zwarciove i przeciążeniowe musi tolerować kilkusekundowy rozruch pod obciążeniem, a program modulacji nie może zakładać natychmiastowego startu ani zatrzymania dźwięku.

2.4 Typoszereg i parametry katalogowe

Dane pochodzą z tabel „Dane techniczne syreny alarmowej SAD” publikowanych przez dystrybutorów i przepisanych z materiałów producenta; sam producent nie udostępnia karty katalogowej w formie PDF [S9; S10]. Wartości mas i zasięgów różnią się między dystrybutorami – podano zakresy.

Parametr	SAD-1,5 kW	SAD-3 kW	SAD-4 kW	SAD-5,5 kW
Moc silnika	1,5 kW	3 kW	4 kW	5,5 kW
Zasilanie	3~, silnik asynchroniczny klatkowy	jw.	jw.	jw.
Prąd przy 380 V (połączenie Y)	3,5 A	6,3 A	8,2 A	10,9 A
Prąd przy 220 V (połączenie Δ)	6 A	10,8 A	14,2 A	18,2 A
Prędkość obrotowa	2 840 obr/min	2 895 obr/min	2 915 obr/min	2 925 obr/min
Poziom dźwięku w odl. 300 m „na poziomie zainstalowania”	70 dB	75 dB	75 dB	78 dB
Zasięg wg tabeli	2 000 m	5 000–6 000 m	6 000–6 500 m	7 000 m
Średnica daszka	880 mm	880 mm	880 mm	880 mm
Podstawa	Ø500 / 500×500 mm	Ø500 / 500×500 mm	Ø500 / 500×500 mm	Ø500 / 550×550 mm
Wysokość	670 mm	750 mm	750 mm	850 mm
Masa	57–60 kg	77–80 kg	84–88 kg	104–110 kg

Uwagi: kolumny prądów przy 220 V i 380 V odpowiadają połączeniu uzwojeń Δ i Y silnika trójfazowego przy dawnych napięciach sieci, a nie wariantowi jednofazowemu [S10; S15]. Poziom dźwięku podano bez krzywej korekcyjnej (A/C) i klasy przyrządu; stopień ochrony IP i częstotliwość tonu nie są publikowane [S9; S10]. Orientacyjne ceny brutto z ofert 2025/26 mieszczą się w przedziale od ok. 8,6 tys. zł (1,5 kW) do ok. 12,6 tys. zł (5,5 kW) [S10].

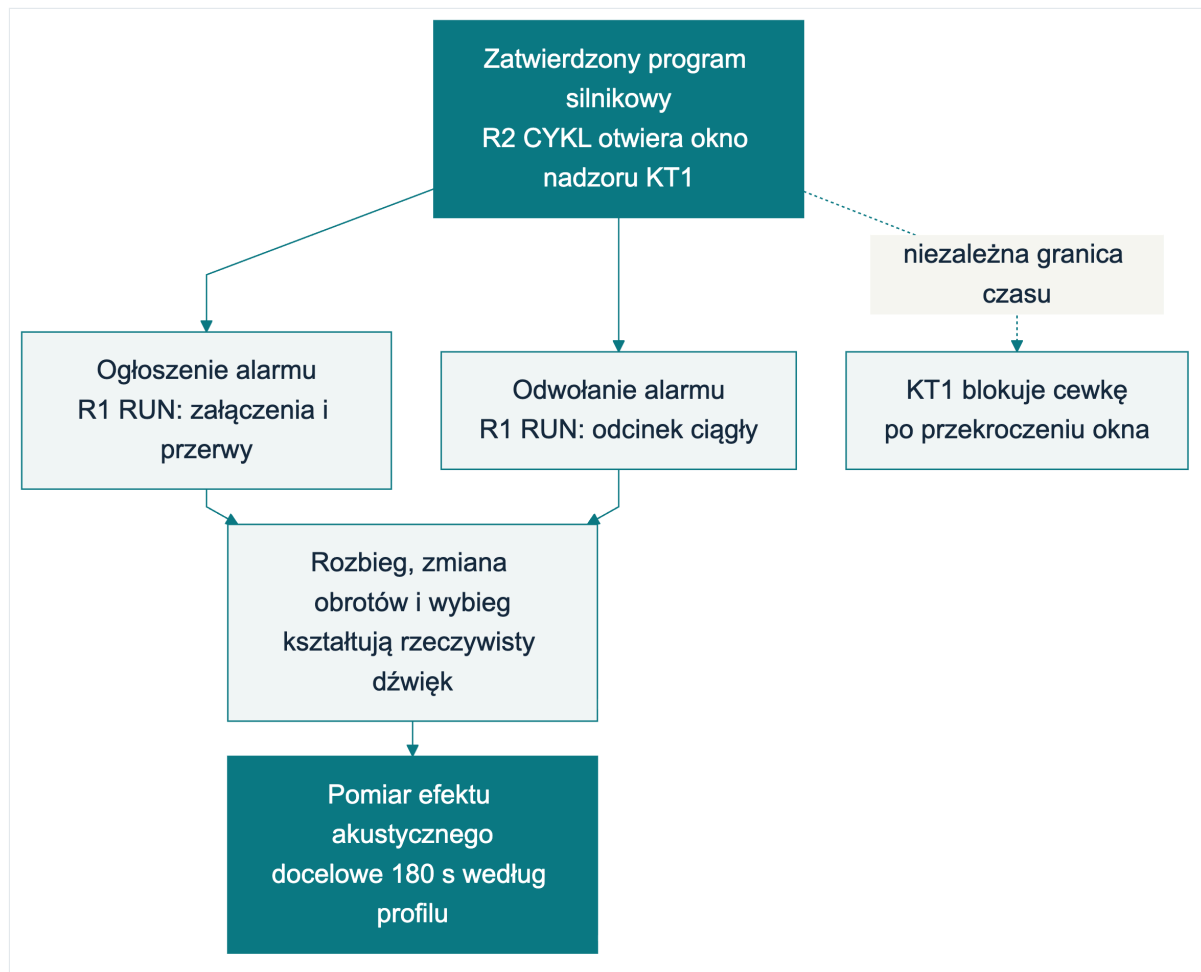
3 Sygnały alarmowe realizowane syreną silnikową

Rodzaje alarmów i sposób ich ogłaszania określa rozporządzenie MSWiA z 14 maja 2025 r. w sprawie alarmów i komunikatów ostrzegawczych (Dz.U. 2025 poz. 645), obowiązujące od 31 maja 2025 r., wydane na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej [S3]. Równolegle obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 23 lutego 2024 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu (Dz.U. 2024 poz. 290), które zastąpiło rozporządzenie z 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 96 utraciło moc 24 października 2023 r.); jego załącznik zna dwa sygnały akustyczne – ogłoszenie alarmu: modulowany dźwięk syreny przez trzy minuty, odwołanie: ciągły dźwięk przez trzy minuty – i wymaga ogłoszenia treningów i ćwiczeń z 24-godzinnym wyprzedzeniem (§ 9 ust. 5) [S14]. Rozporządzenia z 2013 r. nie należy już przywoływać jako podstawy. Syrena silnikowa realizuje sygnały wyłącznie przez sekwencję załączeń i wyłączeń zasilania.

Rodzaj sygnału (załącznik do rozporządzenia)	Struktura sygnału	Realizacja syreną silnikową
Alarm dla ludności cywilnej – ogłoszenie	modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty	Cykliczne załączanie i wyłączanie stycznika K1 według programu sterownika (t_{on} / t_{off}); dźwięk narasta i opada bez pełnego zatrzymania wirnika. Docelowy sygnał trwa 180 s; harmonogram zasilania uwzględnia zmierzone rozbieg i wybieg.
Alarm dla jednostki ochrony przeciwpożarowej	trzykrotnie wzrastający i opadający dźwięk z przerwami 30-sekundowymi, łącznie trzy minuty	Program załączeń K1 dobrany do trzech narastających i opadających odcinków oraz przerw akustycznych 30 s; cały sygnał 180 s. Uwzględnić bezwładność wirnika.
Alarm ćwiczebny / treningowy	ciągły dźwięk syreny trwający jedną minutę	Ciągły odcinek pracy K1 według profilu zapewniającego sygnał akustyczny 60 s, z uwzględnieniem dynamiki syreny.
Alarm dla ludności cywilnej – odwołanie	ciągły dźwięk syreny trwający trzy minuty	Ciągły odcinek pracy K1 według profilu zapewniającego sygnał akustyczny 180 s, z uwzględnieniem dynamiki syreny.

Czas akustyczny i elektryczny mierzy się oddzielnie. Nie przyjmuje się automatycznie, że 180 s zasilania i dodatkowy wybieg oznaczają sygnał akustyczny dokładnie trzyminutowy. Granice pomiaru oraz tolerancje muszą należeć do zatwierdzonego profilu silnikowego.

Karta referencyjna sygnałów przyjmuje dla dźwięku modulowanego okres pojedynczego przebiegu około 5 s i pasmo 350–900 Hz [S4]. Syrena silnikowa nie odtworzy takiego przebiegu wiernie: jej rozbieg trwa kilka sekund, a wybieg dłużej. Karta dopuszcza adaptacje dla syren mechanicznych pod warunkiem zachowania całkowitego czasu trwania sygnału i jego struktury czasowej [S4]. Program t_{on} / t_{off} dla syren silnikowych wymaga więc zatwierdzenia jako profil sygnału i zapisania w karcie konfiguracji; nie należy go dobierać eksperymentalnie w terenie [S2, Z5].



Rysunek 2. Program SS-22 steruje sygnałami RUN i CYKL. Czasy elektryczne dobiera się do zmierzonoego rozbiegu i wybiegu, aby uzyskać wymagany sygnał akustyczny. KT1 ogranicza okno cyklu niezależnie od impulsów RUN.

W radiowym systemie alarmowania DSP-50, powszechnym w remizach OSP, stacja bazowa DSP-15 w KP PSP wywołuje programy kodem czterocyfrowym: „1” – uruchomienie syreny pożarowej, „6” – alarm OC 1 (przerywany 3 min), „7” – alarm OC 2 (modulowany 3 min), „8” – alarm OC 3 (ciągły 3 min), „3” – test łączności i faz zasilających syrenę [S11]. Program „przerywany” nie ma odpowiednika w obowiązujących załącznikach, a program „pożarowy” jest ustawiany przez instalatora w stacji obiektowej i nie wynika z aktu prawnego [S11; S14]. Czasy załączeń i wyłączeń stycznika w cyklu modulacji nie są publikowane w instrukcjach użytkownika [S11].

Producent sterowników syren elektronicznych rozwiązuje to samo zadanie wyjściem PAON2 pracującym w trybie „Generator”: na złączu pojawia się sygnał „w rytm alarmowania”, a w konfiguratorze ustawia się czasy rozbiegu i wybiegu syreny [S8]. Potwierdza to, że modulację syreny silnikowej realizuje układ sterowania przez cykliczne załączanie obwodu, a nie sama syrena.

Odcięcie a odwołanie. Odcięcie zasilania usuwa napęd; wirnik nadal wybiega i dźwięk zanika z opóźnieniem. Odcięcie lokalne jest środkiem awaryjnym (W-E08), nie dźwiękowym odwołaniem alarmu. Odpowiedzią na alarm ogłoszony omyłkowo jest odwołanie alarmu – odrębny sygnał ciągły trwający trzy minuty [S2, Z3; S7].

4 Założenia projektowe podłączenia

4.1 Zasady nadrzędne

1. Silnik ma własny obwód mocy z rozłącznikiem Q1, ochroną F1/F3 i stycznikiem K1. Zasilanie rezerwowe sterownika nie jest zasilaniem silnika. [S5]
2. SS-22 przekazuje wyłącznie sygnały R1 RUN i R2 CYKL do izolowanego interfejsu MI1. W standardowym wariantcie przez zaciski SS-22 nie prowadzi się obwodu 230 V cewki K1 ani prądu silnika. Napięcie i obciążenie strony sygnałowej MI1 dobiera się do potwierdzonych parametrów SS-22. [S25; S26]
3. Po stronie obiektu styk KA1 odtwarza RUN, a niezależny ogranicznik KT1 zezwala na pracę wyłącznie w dozwolonym oknie CYKL. Wyjście KT1 oraz STOP S0 i blokady zabezpieczeń działają szeregowo w obwodzie cewki. R2 CYKL nie jest samodzielnym zabezpieczeniem: jest sygnałem do niezależnego KT1.
4. KT1 ogranicza zarówno nieprzerwane załączenie, jak i czas całego cyklu. Przerwy RUN podczas modulacji nie mogą resetować jego odliczania. Po przekroczeniu limitu lub zaniku zasilania nie może samoczynnie wznowić wykonania utrzymywanego żądania. Sposób ponownego uzbrojenia opisuje karta; po błędzie wymagany jest świadomy reset i nowe ważne zlecenie.
5. S0 odcina sterowanie cewką niezależnie od aplikacji; Q1 izoluje obwód mocy. Zwolnienie S0 nie może wznowić starego żądania. Odcięcie cewki nie gwarantuje rozłączenia sklejonnych styków głównych K1; odporność na taką awarię wymaga odrębnego doboru aparatury w projekcie. Wirnik po odcięciu napędu wybiega.
6. Lokalny S1 jest żądaniem do programu silnikowego, a nie równoległym obejściem R1, R2, KT1 lub S0. Nie stosować podtrzymania K1, które uniemożliwi jego wyłączanie w rytmie modulacji. Zbieg lokalnych i zdalnych żądań rozstrzyga uzgodniony arbitraż.
7. Oddzielne zabezpieczenie F2, ochrona cewek i izolacja MI1 ograniczają przenoszenie zakłóceń obwodu wykonawczego do SS-22. Zwarcie lub przeciążenie odłącza uszkodzony tor i daje wynik błędu; nie stanowi dowodu dalszej zdolności emisji uszkodzonego obwodu.
8. Schematy w tym dokumencie pokazują funkcje. Dobór aparatów, ich zaciski, przekroje, koordynację zabezpieczeń i instalację wykonuje projektant dla konkretnego silnika i obiektu. [S7; S27]

4.2 Dobór aparatury dla standardu SS-22

Wartości znamionowe wynikają z tabliczki silnika, warunków instalacji i kart aparatów. Zmiana mocy SAD wymaga doboru warstwy wykonawczej, a nie przeniesienia obciążenia silnika na sterownik.

Element	Wymaganie projektowe	Granica danych
Q1	Rozłącznik izolacyjny dobrany do obwodu i sposobu odłączania. Możliwość zabezpieczenia w pozycji wyłączonej.	Widoczne wskazanie stanu i sposób izolowania według DTR; PE nie jest rozłączany.
F1 / F3	Ochrona zwarciova i przeciążeniowa dobrana do silnika, prądu rozruchu, kabla i sieci. Zadziałanie blokuje cewkę K1.	Oznaczenie i działanie styku pomocniczego według DTR; 95–96 stosuje się tylko, gdy tak oznaczono właściwy styk aparatu.

Element	Wymaganie projektowe	Granica danych
K1	Stycznik lub układ rozruchowy dobrany do liczby faz, mocy, prądów łączenia i cyklu modulacji.	Kategoria AC-3 nie wystarcza jako automatyczna kwalifikacja do częstego przerywania rozruchu; sprawdzić właściwy cykl, w tym ewentualny zakres AC-4. [S27]
Cewka K1	Napięcie, prąd załączenia/podtrzymania i tłumienie przepięć według DTR.	Na schematach funkcjonalnych dopuszczony obiektowy tor 230 V AC z F2. Nie jest to napięcie wyjścia SS-22.
MI1 / KA1	Izolowany moduł dopasowania sygnałów SS-22 do aparatury obiektowej; styk KA1 dobrany do cewki K1.	Po stronie SS-22 wyłącznie dopuszczone napięcie sygnałowe, np. 24 V DC po potwierdzeniu zgodności. Brak założonej obciążalności styków SS-22.
KT1	Niezależne, nieregenerowane impulsami RUN okno CYKL i kontrola maksymalnego załączenia; blokada po błędzie.	Nastawa wynika z zatwierdzonego programu i dynamiki. Nie przyjmuje się domyślnego zakresu 3–4 min bez określenia skutku i tolerancji.
S0 / S1	S0: sprzętowe odcięcie cewki z pierwszeństwem. S1: impuls lokalnego żądania programu przez zgodny interfejs wejściowy.	S1 nie zwiera toru mocy ani obwodu blokad. Po zwolnieniu S0 wymagane nowe żądanie.
Sprężenie K1_FB	Odczyt pomocniczego styku K1 przez izolowany interfejs zgodny z GPI SS-22.	Potwierdza stan pomocniczego styku; nie jest pomiarem prądu silnika ani dźwięku.
Przewody i zasilanie	Dobór według obciążenia, trasy, zwarcia, rozruchu i ochrony środowiskowej. Oddzielić moc, cewkę i sygnały SS-22.	Przekroje, napięcia i sposób uziemienia zapisuje projekt obiektu; nie wynikają z samego oznaczenia SS-22.

Dobór stycznika wymaga osobno określenia styków głównych, pomocniczych, cewki i częstotliwości łączy. Dane znamionowe dla obciążenia rezystancyjnego lub pojedynczego rozruchu nie potwierdzają trwałości cyklicznej modulacji. [S27]

4.3 Uzwojenia silnika 3~

Połączenie uzwojeń (Y lub Δ) wynika z tabliczki znamionowej. Silnik oznaczony 230/400 V pracuje w sieci 400 V w układzie gwiazdy (Y). Silnik 400/690 V pracuje w sieci 400 V w trójkącie (Δ). Zamiana mostków w puszce zaciskowej bez sprawdzenia tabliczki prowadzi do przegrzania uzwojeń lub braku momentu. Dwie kolumny prądów w tabeli producenta (220 V / 380 V) odpowiadają połączeniom Δ / Y [S10; S15]. Dla całego typoszeregu stosuje się rozruch bezpośredni – „syrena nie wymaga dodatkowych urządzeń rozruchowych” [S9; S1]; rozruch gwiazda-trójkąt dla silnika 230/400 V w sieci 400 V jest niewykonalny i wydłużyłby rozbieg dźwięku.

4.4 Ochrona przeciwporażeniowa

Warunki techniczne budynków wymagają w obwodach odbiorczych oddzielnego przewodu ochronnego i neutralnego, wyłączników nadprądowych, połączeń wyrównawczych oraz urządzeń różnicowoprądowych „uzupełniających podstawową ochronę przeciwporażeniową” (WT § 183 ust. 1) [S18]. Instalacja w układzie TN-S: przewód PE doprowadzony do puszkii zaciskowej i połączony z obudową syreny oraz konstrukcją wsporczą. Samoczynne wyłączenie zasilania zapewnia F1 (dla 3~) lub F1/F3 (dla 1~); po montażu wykonuje się pomiar impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji i ciągłości PE z protokołem (PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-5-54) [S19]. O wyłączniku różnicowoprądowym w obwodzie silnika rozstrzyga projektant: rozruch pod obciążeniem sprzyja zbędnym wyłączeniom, a syrena jest urządzeniem stałym poza zasięgiem ręki; decyzję i jej podstawę zapisuje się w projekcie.

4.5 Ochrona odgromowa i przepięciowa

Syrena na dachu jest najwyższym urządzeniem elektrycznym obiektu. Obowiązek wyposażenia budynku w instalację odgromową wynika z WT § 53 ust. 2 i Polskiej Normy PN-EN 62305-3 [S18; S19]. Norma wymaga, aby urządzenia dachowe zawierające wyposażenie elektryczne znajdowały się w przestrzeni ochronnej zwodów z zachowaniem odstępu izolacyjnego; zaleca się nie łączyć urządzenia bezpośrednio ze zwodami, aby prąd piorunowy nie wpływał przez kabel zasilający do instalacji budynku [S20]. Konstrukcję wsporczą obejmują połączenia wyrównawcze (WT § 183 ust. 1 pkt 7, § 184). W rozdzielnicach zasilającej stosuje się ograniczniki przepięć (WT § 183 ust. 1 pkt 10; dobór wg PN-HD 60364-4-443 i PN-HD 60364-5-534), a dla sterownika i jego obwodów sygnałowych ochronę wskazaną przez producenta sterownika [S6; S19]. Kabel do syreny prowadzi się z zachowaniem odstępu od zwodów i przewodów odprowadzających.

4.6 Kwalifikacje, dokumentacja, odbiór

Montaż, konserwację i pomiary obwodów 400/230 V wykonują osoby ze świadectwem kwalifikacyjnym. Prawo energetyczne (art. 54) wymaga świadectwa od osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji, ważnego 5 lat; rozporządzenie MKiŚ z 1 lipca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1392) określa stanowiska eksploatacji (E) i dozoru (D) oraz Grupę 1, obejmującą urządzenia do 1 kV (pkt 2) i aparaturę sterowania i zabezpieczeń (pkt 13) [S21]. Wyjątek z § 5 tego rozporządzenia dotyczy wyłącznie obsługi urządzeń do 1 kV i 20 kW opisanej w dokumentacji – obejmuje więc naciśnięcie przycisku START lub TEST przez strażaka, ale nie montaż, konserwację ani pomiary [S21]. Producent stacji DSP-50 dodatkowo wymaga montażu i programowania przez autoryzowanych instalatorów z corocznie odnawianym certyfikatem [S11]. Dokumentacja obejmuje schemat powykonawczy, kartę połączeń sterownik ↔ obwód sterowania (Z9), protokoły pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i odgromowej oraz zapis prób sygnałów według rozdziału 6. Pierwsze uruchomienie z emisją dźwięku wymaga zgody właściciela obiektu i zapowiedzi; treningi i ćwiczenia z użyciem sygnałów alarmowych ogłasza właściwy organ z 24-godzinnym wyprzedzeniem (Dz.U. 2024 poz. 290, § 9 ust. 5) [S14].

4.7 Montaż na dachu – wymagania formalne i BHP

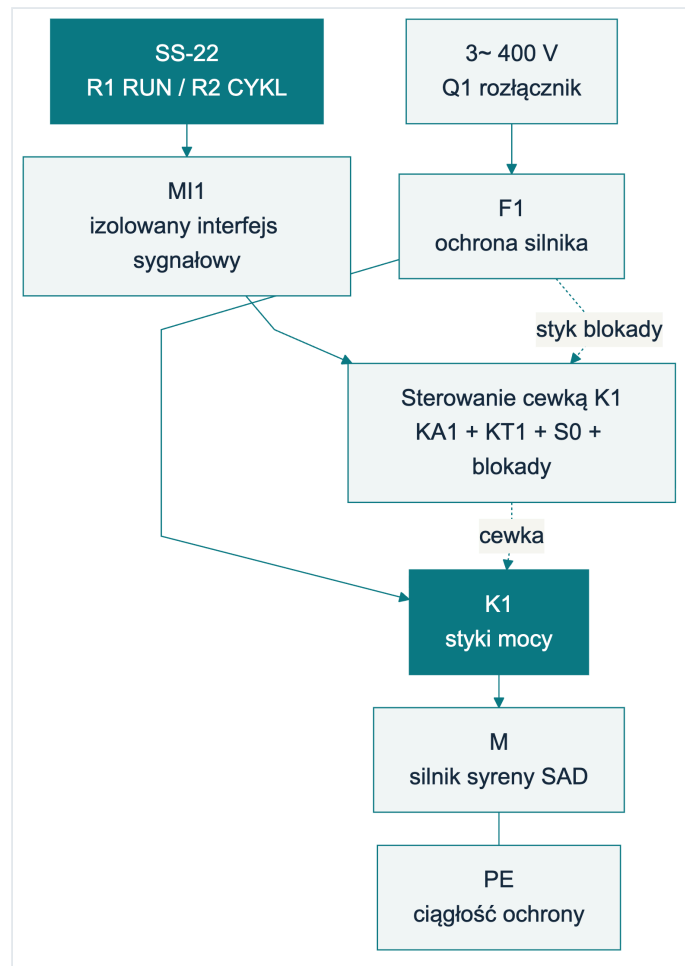
- **Prawo budowlane.** Instalowanie na obiekcie budowlanym urządzeń technicznych o wysokości do 3 m nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia (art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. a); syreny SAD mają 0,67–0,85 m wysokości. Konstrukcja wsporcza o wysokości od 3 m do 12 m wymaga zgłoszenia (art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. a) [S22]. Masa syreny 57–110 kg wymaga sprawdzenia nośności; producent stacji DSP-50

wymaga od wykonawcy „projektu konstrukcji wsporczej oraz instalacji zasilania z niezbędnymi uzgodnieniami” [S10; S11].

- **Kontrole okresowe.** Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej co najmniej raz na 5 lat oraz coroczna kontrola elementów narażonych na wpływy atmosferyczne (art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego) [S22]; producent stacji DSP-50 zaleca przegląd syreny i styków stycznika co najmniej raz w roku [S11].
- **BHP przy pracach na syrenie.** Syrena silnikowa dużej mocy daje poziom rzędu 100 dB(A) w odległości 30 m (E57, 5 kW), a w bezpośrednim sąsiedztwie przekracza maksymalny dopuszczalny poziom dźwięku A 115 dB [S13; S23]. Przed pracami przy syrenie rozłącznik Q1 musi być otwarty i zabezpieczony przed załączeniem, a zdalne uruchomienie zablokowane – to praktyczne zastosowanie W-E08.
- **Hałas w środowisku i lokalizacja.** Nie ma przepisu określającego minimalną wysokość montażu ani odległość syreny od okien; rozporządzenie o dopuszczalnych poziomach hałasu nie zawiera wyłączenia dla sygnałów alarmowych [S23]. Lokalizację oraz terminy testów uzgadnia się z właścicielem obiektu i organem ogłaszającym treningi.

5 Schematy funkcjonalne ze sterownikiem SS-22

5.1 SAD z silnikiem trójfazowym



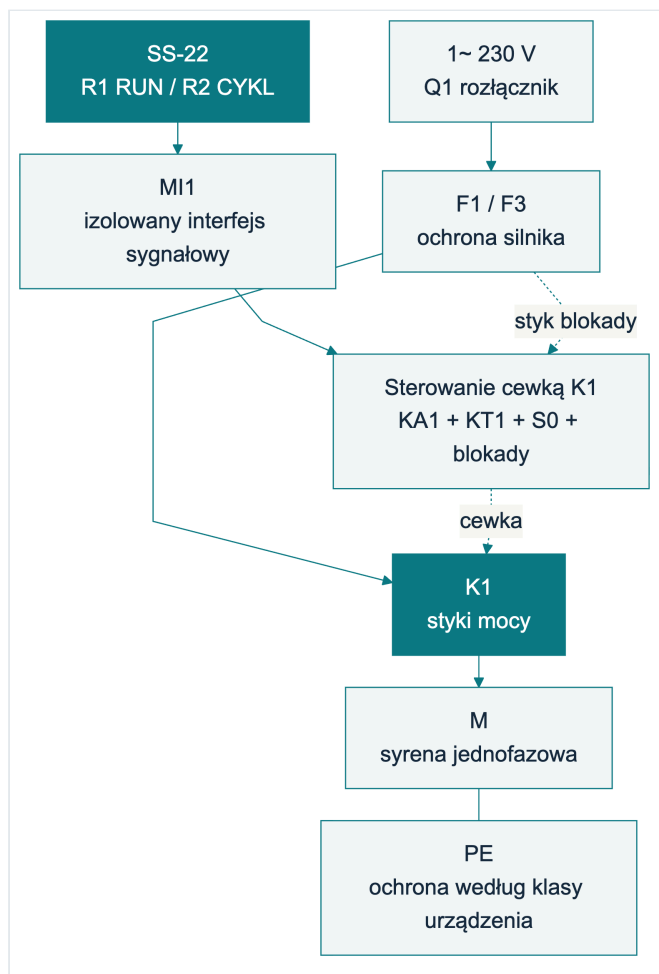
Rysunek 3. SS-22 steruje izolowanym MI1, a aparatura obiektowa cewką K1. Tor mocy 3~ 400 V: Q1, F1, K1 i silnik SAD. Linie przedstawiają zależności funkcjonalne, nie zaciski ani kompletny schemat przewodów.

Tor mocy. Zasilanie silnika przechodzi przez Q1, F1 i główne styki K1. PE zapewnia ciągłość ochrony obudowy, zgodnie z projektem. Liczba przewodów, połączenie uzwojeń i oznaczenia zacisków wynikają z dokumentacji silnika. N do obwodu cewki nie wynika automatycznie z kabla silnika 3~.

Tor cewki. W wariantcie 230 V AC zasilanie cewki jest pobrane z wydzielonego obwodu obiektu, izolowanego wraz z Q1 i chronionego przez F2. W jej obwodzie pracują szeregowo sprzętowe odcięcie S0, właściwe styki blokad zabezpieczeń i nadzoru faz, zezwolenie KT1 oraz KA1 odtwarzający RUN. Tłumienie przepięć dobiera się do cewki. Dla innego napięcia cewki projekt wskazuje zgodne zasilanie i aparaty.

Granica SS-22. R1 RUN i R2 CYKL dochodzą wyłącznie do strony sygnałowej MI1. Obwód cewki i tor 400 V pozostają poza zaciskami SS-22. MI1, KA1 oraz KT1 są nazwami funkcji/aparatów do dobrania; nie oznaczają funkcji już potwierdzonych w firmware SS-22.

5.2 Odrębny wariant silnika jednofazowego



Rysunek 4. Ta sama granica SS-22 i MI1 dla syreny jednofazowej 230 V. Aparatura F1/F3 i K1 jest dobrana do silnika jednofazowego. Ten wariant nie jest modelem typoszeregu SAD.

Wariant dotyczy odrębnej syreny małej mocy z silnikiem 1~ 230 V. Typoszereg SAD opisany przez producenta ma silniki trójfazowe. Aparaturę i sposób odłączania przewodów czynnych dobiera się do silnika oraz układu sieci. Kondensator występuje tylko w silniku, którego dokumentacja go przewiduje; nie dodaje się go do syreny z silnikiem komutatorowym. Ochrona obudowy odpowiada klasie urządzenia.

Logika RUN/CYKL, sprzętowe blokady i sposób nadzoru pozostają takie same jak w 5.1. Parametr stycznika dla silnika trójfazowego nie potwierdza jego zdolności łączenia silnika jednofazowego o tej samej mocy. [S27]

5.3 Mapa funkcji SS-22

Nazwy R1, R2, IN1 i IN2 poniżej są **oznaczeniami funkcjonalnymi projektu**. Nie są numerami zacisków, nazwami kanałów API ani potwierdzonym pinoutem SS-22. Mapowanie na dostarczony model zapisuje wykonawca w karcie połączeń. [S25]

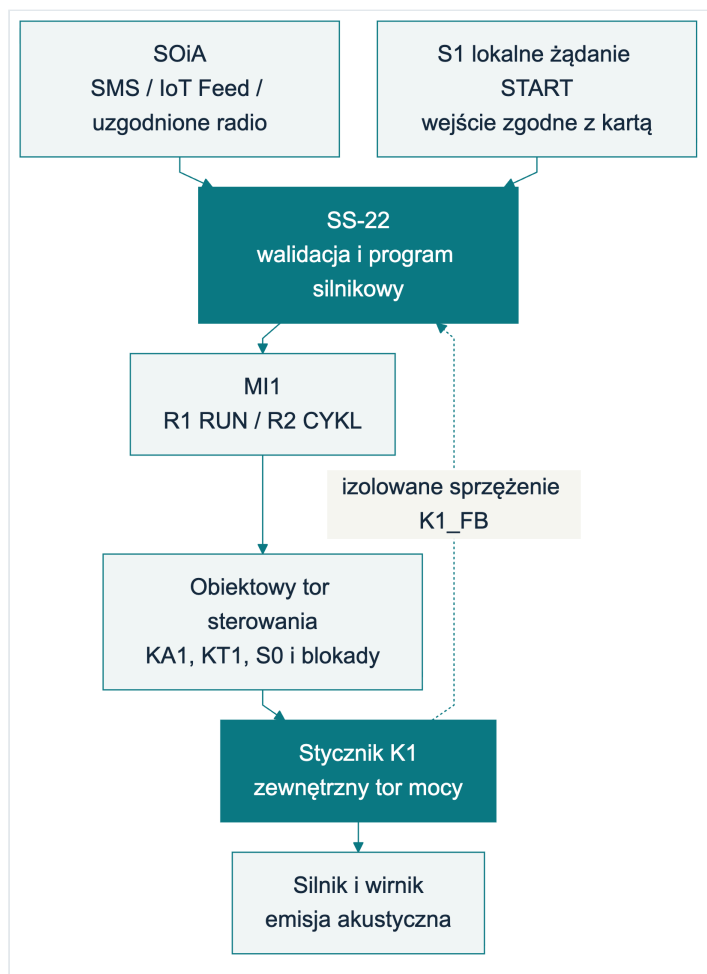
Zasób	Funkcja standardu SAD	Oczekiwane zachowanie
Pierwszy styk — R1 RUN	Żądanie pracy napędu przez MI1/KA1	Cykliczne dla modulacji, ciągłe dla właściwego odcinka sygnału. Stan spoczynkowy bez żądania.
Drugi styk — R2 CYKL	Aktywność jednego programu i wyzwolenie okna KT1	Aktywny przez program; przerwy RUN nie przerywają odliczania KT1. Błąd lub koniec usuwa żądanie.
Pierwsze GPI — IN1 K1_FB	Pomocniczy stan K1 przez zgodny, izolowany interfejs	Odróżnienie polecenia od potwierdzonej zmiany styku pomocniczego. Brak potwierdzenia jest błędem/stanem nieznanym.
Drugie GPI — IN2 START_LOKALNY	S1 jako lokalne żądanie zatwierdzonego programu	Reakcja na nowe żądanie; przytrzymanie przycisku nie tworzy nieograniczonej serii cykli.
GPO i porty szeregowo	Rezerwa lub rozszerzenia wskazane w karcie	Nie używać do bezpośredniego przełączania mocy. Dodatkowa diagnostyka faz, zabezpieczeń i akustyki wymaga właściwych czujników oraz interfejsów.

Blokady S0, F1/F3, kontroli faz i KT1 działają w sprzęcie poza wejściami GPI. Jeśli potrzebne są osobne zdalne rozpoznania ich przyczyn lub czujnik akustyczny, dwa podstawowe wejścia mogą nie wystarczyć. Karta wskazuje wówczas uzgodnione rozszerzenie albo inny, jawny podział wejść; nie przypisuje kilku niezależnych pomiarów do jednego wejścia bez opisu kodowania.

5.4 Sekwencja działania

1. **Gotowość.** Zasilanie i blokady są sprawne, RUN/CYKL nieaktywne, K1 wyłączony. Po restarcie nie jest odtwarzane poprzednie żądanie emisji.
2. **Przyjęcie polecenia.** Aplikacja SS-22 sprawdza źródło, adresata, ważność, profil i trwałą historię. Lokalny S1 wybiera uprzednio określony program. Zbiegi są rozstrzygane przez wspólny arbitraż.
3. **Początek cyklu.** R2 CYKL rozpoczyna jedno niezależnie nadzorowane okno KT1. Sprawdza się gotowość warstwy wykonawczej. Samo włączenie R2 nie uruchamia silnika.
4. **Praca.** R1 RUN przez MI1/KA1 zezwala na cewkę K1 tylko przy zamkniętym szeregu blokad. K1 łączy tor mocy. IN1 pokazuje zmianę styku pomocniczego, a nie dowód emisji.
5. **Modulacja lub sygnał ciągły.** R1 realizuje zatwierdzony harmonogram, R2 pozostaje aktywny. KT1 nie zeruje czasu po każdej przerwie R1. Dynamikę akustyczną sprawdza się według profilu.
6. **Zakończenie.** R1 i R2 wracają do stanu bez żądania, K1 traci sterowanie; wirnik wybiega. Zapisywane są etapy i wynik. Dla SMS odpowiedź nie może deklarować pomiaru akustycznego bez takiego pomiaru.
7. **Błąd lub odcięcie.** S0, zabezpieczenia i KT1 mogą przerwać sterowanie niezależnie od procesu SS-22. Zanik fazy lub brak zasilania silnika nie może być raportowany jako udana emisja. Po usunięciu przyczyny nie następuje samoczynna kontynuacja starego cyklu.

5.5 Tor sterowania i odpowiedzialność



Rysunek 5. Polecenie SOiA albo lokalne żądanie trafia do SS-22. Sterownik steruje MI1, a następnie zewnętrznym torem K1. Sprzężenie K1_FB potwierdza stan pomocniczy stycznika, nie dźwięk.

Dostawca SS-22 odpowiada za zgodny obraz systemu, interfejsy oraz parametry sprzętu. KG PSP zapewnia uzgodniony pakiet aplikacji. Projektant/integrator obiektu dobiera MI1, KA1, KT1, zabezpieczenia, stycznik, zasilanie, przewody i czujniki. Program silnikowy, jego wersja i mapowanie muszą zostać odebrane dla konkretnego zestawu. Budowa systemu oraz zarządzanie pozostają zgodne z profilem platformy KG PSP. [S25; S26]

Przy współlistnieniu z DSP-50 albo innym lokalnym sterowaniem nie zwraca się bezpośrednio wyjść obu urządzeń. Projekt retrofit zapewnia izolację, arbitraż, wspólne skuteczne odcięcie i brak obejścia KT1 przez którykolwiek tor. Zachowanie starego programu lokalnego i jego potwierdzeń sprawdza się osobno. [S7; S11]

6 Lista kontrolna montażu i odbioru

Próby są wymaganiami przyszłego odbioru. Nie wykonano ich podczas aktualizacji dokumentu.

Nr	Sprawdzenie	Kryterium
M-01	Silnik i zasilanie	Napięcie, liczba faz, uzwojenia i kierunek obrotów zgodne z tabliczką i dokumentacją.
M-02	Ochrona toru mocy	Dobór Q1/F1/F3, nastawy i koordynacja zapisane. Wyzwolenie zabezpieczenia skutecznie blokuje cewkę.
M-03	K1 i KA1	Dobór do rzeczywistych prądów, napięcia cewki, cyklu łączy i trwałości. Tłumienie przepięć według DTR.
M-04	Odcięcie lokalne	S0 usuwa sterowanie cewką; Q1 izoluje moc. Zarejestrowany czas reakcji i wybieg, bez twierdzenia o natychmiastowej ciszy. Zwolnienie S0 nie wznawia cyklu.
M-05	KT1	Próba trwale aktywnych RUN/CYKL oraz RUN nadal impulsującego po przekroczeniu czasu programu. W obu sytuacjach KT1 ogranicza wykonanie i nie resetuje czasu przez przerwy modulacji.
M-06	Interfejs SS-22	Zapisane rzeczywiste zaciski, dopuszczalne napięcia/prądy i izolacja MI1. Brak 230/400 V na stronie sygnałowej SS-22 i brak prądu silnika przez jego styki.
M-07	Ochrona elektryczna	Pomiary ochronne według projektu, ciągłość PE tam, gdzie wymagana, rezystancja izolacji i warunki samoczynnego wyłączenia.
M-08	Dach i przepięcia	Ochrona odgromowa, odstęp, połączenia wyrównawcze, SPD i trasa kabla zgodne z projektem. Nie utożsamiać uziemienia z dowolnym połączeniem ze zwodem.
M-09	Sygnały	Pomiar rzeczywistego dźwięku i sterowania; rozbieg/wybieg uwzględnione w zatwierdzonym profilu. Sama długość RUN nie jest dowodem czasu akustycznego.
M-10	Wynik i potwierdzenie	Osobno zapisano polecenie, RUN/CYKL i K1_FB. Dowód prądu lub dźwięku tylko z właściwego czujnika. Brak potwierdzenia nie jest wynikiem pozytywnym.
M-11	Dokumentacja	DTR SS-22, karta MI1, schemat wykonawczy/powykonawczy, program i nastawy, protokoły pomiarów oraz odbioru.
M-12	Lokalny START i arbitraż	S1 nie omija blokad, nie zatrzymuje K1 i nie uruchamia wielu cykli przez przytrzymanie. Zbieg ze zleceniem zdalnym ma jednoznaczny wynik.
M-13	Restart, utrata sieci i zasilania	Bez samoczynnego startu po powrocie. Nadzór czasu i odcięcie działają bez aplikacji; historia nie powoduje powtórnej emisji.
M-14	Aplikacja i kanały	SS-22 obsługuje zatwierdzony profil silnikowy przez SMS/IoT i uzgodnione radio. Walidacja, historia i zwrotny SMS zgodne z etapem. Audio/PTT nie zastępują tego profilu.

7 Dane do uzupełnienia przed wykonaniem instalacji

Wybór SS-22 jako standardowego sterownika jest rozstrzygnięty. Poniższe punkty dotyczą dokumentacji urządzenia, programu i konkretnego obiektu, a nie ponownego wyboru modelu.

1. **Program modulacji dla syren silnikowych.** Karta referencyjna definiuje sygnały plikami WAV dla syren elektronicznych i dopuszcza adaptację dla syren mechanicznych, ale nie podaje wartości t_{on} / t_{off} [S4]. Potrzebny jest zatwierdzony profil sygnału dla profilu silnikowego (Z5), ze wskazaniem czasów załączeń dla alarmu modulowanego i alarmu dla jednostki ochrony przeciwpożarowej.
2. **Rozwinięcie skrótu SAD.** Producent go nie podaje; „Syrena Alarmowa Dachowa” (opracowanie BIŁ 2025) i „syrena alarmowa dużej mocy” (nagłówek producenta) są równoprawnymi domysłami z nazw handlowych [S9; S10]. Do rozstrzygnięcia: zapytanie do producenta albo zapis w Z1 „rozwinięcie umowne”.
3. **Braki w danych producenta.** Nie są publikowane: stopień ochrony IP, częstotliwość tonu, liczba okien i rzędów, położenie osi silnika, krzywa korekcji poziomu dźwięku; masy i zasięgi różnią się między dystrybutorami; brak karty katalogowej lub DTR w formie PDF [S9; S10]. Wskazane pozyskanie DTR od producenta.
4. **DTR i mapowanie SS-22.** Potwierdzić parametry elektryczne styków i GPI, izolację MI1, stan wyjść podczas startu/awarii i rzeczywiste oznaczenia zacisków. Parametry SS100 nie są podstawą do wykonania tych połączeń. [S25]
5. **Czasy cyklu modulacji w DSP-50.** Instrukcje użytkownika podają tylko czas całkowity 3 min; czasy załączeń i wyłączeń stycznika są w instrukcji serwisowej producenta, którą należy pozyskać [S11].
6. **Aparatura obiektowa.** Wykazać dobór do rzeczywistego silnika i cyklu łączeń. Wersja 0.2 nie przyjmuje wcześniejszych przykładów B6/C16, stycznika AC-3 ani nastawy 3–4 min jako gotowego zestawu dla SS-22. Parametry MI1/KA1/KT1 oraz cewki K1 wymagają dokumentacji projektowej i odbioru. [S27]
7. **Ograniczenia operatora sieci dla rozruchu bezpośredniego (IRiESD)** nie były badane; oparto się na deklaracji producenta o braku urządzeń rozruchowych [S9].

Źródła i status opracowania

- **S1 – opracowanie BIŁ:** *Czas narastania dźwięku syren silnikowych SAD*, M. Kłosiński, KG PSP, maj 2025 (badanie z 12 III 2025), [opis-syreny-sad.pdf](#). Wykorzystano: rozwinięcie skrótu SAD, konstrukcję (wirnik ze stopu Al, napęd bezpośredni silnikiem 3~), obroty 2 800–2 900 obr/min, czasy rozbiegu 3–5 s (literatura) i 5–9 s (pomiar), brak urządzeń rozruchowych, składową ok. 460 Hz.
- **S2 – wytyczne SOiA (pakiet aktualizacji z 9 września 2026 r.):** **Z1 Słownik pojęć** (hasła „Syrena”, „Sterownik”, „Profil sterownika”, „Odcięcie lokalne”), **Z3 Wymagania minimalne** (W-E03–W-E13, „Tryb stykowy – syrena silnikowa”, „Odcięcie z W-E08 to co innego niż zatrzymanie”), **Z5 Profile sterownika** („Profil silnikowy”). Wersja publiczna: github.com/KGPSP/WYTYCZNE_SOIA.
- **S3 – akt prawny:** rozporządzenie MSWiA z 14 maja 2025 r. w sprawie alarmów i komunikatów ostrzegawczych (Dz.U. 2025 poz. 645), wydane na podstawie art. 72 ustawy z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej; kopia źródłowa w vaulcie: [lex-dz-u-2025-645](#); tekst urzędowy: ISAP.
- **S4 – karta referencyjna sygnałów:** **wytyczne do rozporządzenia – syreny, wersja z 28 maja 2025 r.** (okres przebiegu ~5 s, pasmo 350–900 Hz, dopuszczalne adaptacje dla syren mechanicznych, protokół testu odsłuchowego BIŁ-F-01). Materiał źródłowy, nie akt prawny.
- **S5 – OPZ B3:** [opz_core_25-42.txt](#), pkt o zasilaniu awaryjnym: podtrzymanie dotyczy logiki sterownika, bramki i modułów łączności; nie obejmuje linii siłowych trójfazowych silników syren elektromechanicznych; pkt o interfejsach przekaźnikowych 230 V z izolacją.
- **S6 – SS100:** **weryfikacja podłączenia syren z 7 września 2026 r.** oraz **instrukcja instalatora v0.2 (symulacja):** limity przekaźników 250 V AC / 10 A, wymóg doboru ochrony dla cewek, wariant „przełącznik → zewnętrzny obwód sterowania stycznikiem”, źródłowa mapa v4.
- **S7 – wykaz wymagań retrofitu:** **W-RETRO** (W-RETRO-17–21, tryb C – syrena silnikowa, „zatrzymanie to czynność na obwodzie mocy”) oraz **SLOWNIKI** (kod typu 02, tryb C_CONTACT).
- **S8 – dokumentacja producenta sterowników syren elektronicznych:** **PC-550A instrukcja serwisowa**, rozdział „Sterownik PC-550 ma uruchamiać syrenę elektroniczną i mechaniczną w jednakowym rytmie alarmowania” (wyjście PAON2 w trybie Generator, parametry rozbieg 3 s / wybieg 20 s); **DSE instrukcja serwisowa dla instalatorów** (stacje DSP-52BS/DSP-62 sterują syreną elektroniczną lub mechaniczną).
- **S9 – producent syren SAD:** FHU Motoruch Sp. z o.o., Wola Batorska – strona „**Syreny alarmowe**” i motoruch.com: cztery wersje mocy 1,5 / 3 / 4 / 5,5 kW, „silniki trójfazowe, asynchroniczne, klatkowe, budowy zamkniętej”, daszek ochronny, „agregaty głosowe wykonane są ze stopu AK-63 i chronione siatką”, „syrena nie wymaga dodatkowych urządzeń rozruchowych”, syrena małej mocy MSS2-N13 230 V z silnikiem komutatorowym; brak rozwinięcia skrótu SAD. Odczyt 9 września 2026 r.
- **S10 – dystrybutorzy (tabela „Dane techniczne syreny alarmowej SAD” przepisana z materiałów producenta):** [sprzet-poz.pl](#) – SAD 5,5 kW, [remiza24.pl](#) – SAD 3 kW, [florian.sklep.pl](#), [strefastrazaka.pl](#) – SAD 1,5 kW, [supron1.pl](#), [strefa-tech.pl](#), [systemplus.sklep.pl](#). Prądy, obroty, poziom dźwięku, wymiary, masy, podstawa z żeliwa szarego, nazwy handlowe „dachowa” / „dużej mocy”.
- **S11 – Digitex, system DSP-50:** **karta DSP-52BS** (wyjście do syreny mechanicznej 400 V / 1 A, czujnik faz DKF, przyciski ALARM/TEST), **instrukcja DSP-52BS** (autoryzowani instalatorzy, przegląd stycznika, PN-IEC 60364-5-56, projekt konstrukcji wsporczej), **instrukcja DSP-15** (kody programów 1/3/6/7/8, „PASS”, „Er F”, czujnik akustyczny), **instrukcja DSP-52L, karta czujników DKF**.
- **S12 – Federal Signal, instrukcja syreny 2001-130 (IS 2001-130):** **PDF** – zasada powstawania tonu w oknach wirnika i stojana, syrena jednotonowa z jednym rzędem okien, sygnały o czasie 3 min.
- **S13 – Hörmann, syrena silnikowa E57:** **karta katalogowa** – 5 kW, 3~, prąd znamionowy ok. 9 A, prąd rozruchowy ok. 35 A, 420 Hz, 2 800 obr/min, IP44, 101 dB(A)/30 m; **FAQ producenta**.
- **S14 – akty prawne o sygnałach:** rozporządzenie RM z 23 lutego 2024 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu (Dz.U. 2024 poz. 290) – **ISAP**, **PDF:** załącznik (modulowany 3 min / ciągły 3 min), § 9 ust. 4–5 (treningi, 24 h), przypis o utracie mocy rozporządzenia z 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 96, **ISAP**).

- **S15 – silniki porównawcze:** Tamel 3Sg100L-2-IE2, 3 kW, 230/400 V Δ/Y, 5,9 A; Besel SEh90-2SF, 1,5 kW, 230 V, 9,1 A, IP54.
- **S16 – aparatura Schneider Electric:** GV2ME14 – karta i strona produktu (nastawa 6–10 A, wyzwalacz magnetyczny 138 A, czułość na zanik fazy, zdolność rozłączania izolacyjnego); LC1D09 – karta (9 A AC-3, 4 kW/400 V, 1 HP dla silników 1~, trwałość 2 mln cykli) i LC1D09P7 (cewka 230 V AC).
- **S17 – Tele-Fonika, karta przewodów YDY/YDYżo 450/750 V:** PDF – obciążalność 2,5 mm² 17,5–25 A zależnie od ułożenia, użycie na zewnątrz tylko z ochroną przed UV.
- **S18 – warunki techniczne budynków:** rozporządzenie MI z 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225) – tekst: § 53 ust. 2 (instalacja odgromowa), § 180, § 183 ust. 1 (PE/N, RCD, wyłączniki nadprądowe, połączenia wyrównawcze, żyły miedziane do 10 mm², SPD), § 184.
- **S19 – normy (katalog PKN, tytuły i zakres):** PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-5-52, PN-HD 60364-5-54, PN-HD 60364-4-443, PN-HD 60364-5-534, PN-HD 60364-5-56, PN-EN 62305-3, PN-EN 60204-1. Treść norm nie była cytowana.
- **S20 – DEHN, ochrona odgromowa urządzeń na dachach:** opracowanie DEHN Polska (urządzenia dachowe w przestrzeni ochronnej zwodów, odstęp izolacyjny) i artykuł DEHN.
- **S21 – kwalifikacje:** Prawo energetyczne, t.j. Dz.U. 2024 poz. 266, art. 54; rozporządzenie MKiŚ z 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz.U. 2022 poz. 1392) – PDF, ISAP: § 4, § 5, załącznik nr 1 Grupa 1 pkt 2 i 13.
- **S22 – Prawo budowlane, t.j. Dz.U. 2026 poz. 524:** tekst – art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. a i ust. 4 pkt 3 lit. a (urządzenia na obiektach do 3 m; 3–12 m zgłoszenie), art. 62 ust. 1 (kontrola okresowa).
- **S23 – hałas:** rozporządzenie MRPiPS w sprawie NDS i NDN (Dz.U. 2018 poz. 1286, zał. 2 cz. A: 85 dB ekspozycja, 115 dB A maks., 135 dB C szczyt) – tekst; rozporządzenie MŚ w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112) – tekst.
- **S24 – research ze źródeł pierwotnych (załącznik źródłowy):** RESEARCH_SYRENY_SAD_2026-09-09 – pełny wykaz cytatów, linków i luk, w tym pozycje oznaczone jako niezweryfikowane, których w niniejszym dokumencie nie wykorzystano.
- **S25 – SS-22, materiał dostawcy z 9 września 2026 r.:** dane informacyjne CTHINGS.CO, tabela Ad.5; pomocniczo Minimalne wymagania sterowników KG PSP v0.2. Deklaracje CPU/RAM/pamięci, liczby styków, GPI/GPO, RS-232 i łączności. Materiał nie podaje kompletu parametrów elektrycznych ani pinoutu SS-22.
- **S26 – ustalenie użytkownika z 10 września 2026 r.:** SS-22 jest standardem sterownika opisanego wariantu syreny silnikowej SAD. Ustalenie dotyczy dokumentacji projektu; nie jest protokołem odbioru urządzenia, zatwierdzeniem czasu modulacji ani poleceniem wykonania instalacji.
- **S27 – Schneider Electric, dobór styczników:** What information is required to correctly select a contactor oraz What do the terms AC1 and AC3 mean. Odczyt 10.09.2026. Dobór obejmuje styki główne/pomocnicze, cewkę, prądy łączenia i częstotliwość operacji; AC-3 dotyczy wyłączania silnika podczas normalnej pracy. Wniosek projektowy: kwalifikację do cyklu modulacji wykazuje projektant z producentem aparatury.

Zakres aktualizacji 0.2. Przyjęto SS-22 jako standard profilu SAD, dodano mapę RUN/CYKL i dwóch GPI, izolowaną granicę MI1, niezależne okno KT1 oraz próby awarii i arbitrażu. Zastąpiono schematy przykładowego bezpośredniego 230 V na styku SS100 schematami funkcjonalnymi SS-22. Poprawiono rozróżnienie odcięcia napędu, wybiegu i czasu akustycznego. Wymagań instalacji nie wykonano ani nie sprawdzano na urządzeniu. Przegląd ten nie jest ponownym pełnym audytem pozostałych danych katalogowych i prawnych zachowanych z wydania 0.1.

Dokument opracowano na podstawie źródeł wskazanych powyżej. Dane katalogowe syren pochodzą z tabel dystrybutorów przepisanych z materiałów producenta i mogą różnić się między edycjami. Wartości doboru aparatury są orientacyjne i nie zastępują projektu wykonawczego. Nie stanowi zatwierdzenia profilu sygnału dla syren silnikowych ani potwierdzenia konfiguracji jakiegokolwiek dostarczonego sterownika.